Termo de Abertura do Projeto – TAP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Elas no Controle: Além do Tempo				
Sigla	E-CAT	Versão	1.0	Data	11/09/2026

2. OBJETIVOS

Objetivo geral:

- Desenvolver um ecossistema digital integrado, composto por um jogo eletrônico (roguelike), uma plataforma web interativa, e redes sociais, focado em evidenciar o apagamento histórico das mulheres na ciência e discutir o viés de dados em sistemas de Inteligência Artificial.

Objetivos Específicos:

- **Sistema Web:** Criar uma plataforma que simula o terminal da Inteligência Artificial do jogo, servindo como banco de dados documental. O site contará com o Banco de Dados Científico com dados históricos reais contendo perfis detalhados de cada cientista, Leaderboard integrado, página sobre o projeto e demais funcionalidades de interação transmídia (easter eggs e integrações com redes sociais) que serão mapeadas e implementadas durante as Sprints de desenvolvimento, conforme a viabilidade técnica da equipe.

- **Jogo Digital:** Desenvolver um MVP jogável (roguelike/ação) onde o jogador imerge em simulações de épocas passadas, assumindo o papel de cientistas históricas. O objetivo do gameplay vai além de combater metaforicamente o preconceito e resgatar arquivos; ele busca gerar um desconforto e provocar uma reflexão crítica profunda no jogador sobre as barreiras institucionais e o apagamento que essas mulheres sofreram em vida.

- **Redes Sociais:** Implementar uma estratégia de narrativa transmídia (ARG - Alternate Reality Game) através de dois perfis no Instagram. Um perfil atuará como o canal oficial da IA (trazendo curiosidades científicas reais, dados do projeto e conscientização educativa), enquanto o outro será o perfil "pessoal" da protagonista Taty Lutz, trazendo posts imersivos, bastidores e humor, atraindo o público jovem para a temática antes mesmo do evento começar.

3. JUSTIFICATIVA

O projeto será desenvolvido para atender à demanda da MTEC com o tema "Ciência Delas". Historicamente, as contribuições científicas femininas foram frequentemente apagadas ou atribuídas a terceiros. Atualmente, com a ascensão das IAs, surge um risco real: se as IAs aprendem com dados históricos distorcidos, elas reproduzem e automatizam esse preconceito estrutural. O projeto justifica-se pela necessidade de usar a tecnologia e a gamificação para criar engajamento e reflexão sobre

este tema, substituindo exposições estáticas por uma experiência interativa, onde o usuário atua ativamente na "restauração da verdade".

4. RESULTADO ESPERADO

Espera-se que a implantação deste projeto na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia entregue uma experiência transmídia completa e educativa. O site eliminará a necessidade de banners físicos longos, centralizando o rigor da pesquisa acadêmica (dados, biografias e fotografias reais das cientistas) de forma moderna e responsiva. O jogo garantirá a retenção do público, utilizando mecânicas de combate e puzzles para traduzir a opressão histórica em empatia interativa. As redes sociais atuarão como uma ponte, engajando os alunos e criando curiosidade sobre a história da ciência de forma inovadora. O resultado proporcionará à banca e aos visitantes uma imersão profunda, culminando na reflexão crítica de que a tecnologia, se alimentada com dados enviesados, é uma ferramenta de apagamento, mas, se guiada pela ética e pela verdade, torna-se a maior guardiã da memória justa.

5. PARTES INTERESSADAS

- **Público-Alvo** (Jogadores/Visitantes): Alunos, professores e visitantes que irão jogar e acessar o site.
- **Avaliadores**: Banca julgadora da MTEC e professores orientadores do curso de desenvolvimento de sistemas.
- **Equipe de Desenvolvimento**: O trio responsável por arquitetar, programar, projetar e documentar o sistema.

6. LIMITES DO PROJETO

- **Publicação Comercial:** O jogo não será publicado em plataformas comerciais de grande porte (como Steam, Google Play ou App Store) nesta etapa do projeto. Ele será disponibilizado para rodar direto no navegador (WebGL) ou via download direto.
- **Modo Multiplayer:** O jogo será estritamente single-player (individual). Não haverá modos cooperativos ou competitivos online em tempo real.
- **Segurança Avançada de Dados:** O sistema de Leaderboard (ranking) não contará com autenticação complexa de dois fatores ou cadastro completo de usuários, coletando apenas o apelido (nickname) e a pontuação do jogador para fins de demonstração no evento.
- **Campanha de Tráfego Pago:** A estratégia de redes sociais (ARG) utilizará apenas crescimento orgânico e divulgação interna na instituição, sem investimento financeiro em anúncios patrocinados (Meta Ads).

7. RESTRIÇÕES

- **Prazo Imutável:** O ecossistema completo deve estar 100% funcional e testado até o dia da apresentação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (26/10/2026).
- **Orçamento Zero:** O projeto deve ser desenvolvido utilizando ferramentas, linguagens e engines totalmente gratuitas ou de código aberto (ex: Godot, Figma, VS Code, Canva, Github/Git).
- **Limitação de Hardware:** O jogo deve ser otimizado para rodar em computadores comuns de nível escolar/acadêmico, sem exigir placas de vídeo de alto desempenho.

8. PREMISSAS

- **Disponibilidade da Infraestrutura:** A organização da MTEC fornecerá bancada, energia elétrica estável e conexão de internet com velocidade suficiente para carregar a plataforma Web e o banco de dados no dia do evento.
- **Acesso dos Usuários:** Assume-se que o público-alvo (visitantes e alunos) possui smartphones com leitores de QR Code e acesso à internet móvel para interagir com o ARG do Instagram durante a feira.
- **Engajamento de Conteúdo:** A equipe conseguirá levantar os dados históricos reais e biografias das cientistas necessários para alimentar o jogo e o site na fase inicial de desenvolvimento.

9. EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO

Alunos:

Líder, Web Developer, UI-UX, Artista	Matheus Lemes Oliveira
Desenvolvedor Game Engine, Artista	Pietro Henrique Hygino de Almeida Alves
Game Designer, Pesquisador, Roteirista	Davi Martins Ferreira

Orientadores:

Orientador	Vinícius Fonseca Maciel
Co-orientadora,	Bianca Alves de Oliveira

PRODUCT BACKLOG: PROJETO 950 (E-CAT)

Metodologia Ágil: SCRUM

ÉPICO 01: Jogo Digital (Gameplay e Motor Gráfico)

Foco: Desenvolvimento do MVP jogável na Godot Engine.

E01-HU01 | Movimentação e Câmera

- Como jogador, quero poder controlar a movimentação da cientista nas quatro direções em uma visão Top-Down (visto de cima), para que eu possa desviar de obstáculos e explorar a sala do servidor.
  Critérios de Aceite:
  - O jogador deve se mover usando as teclas W, A, S, D ou setas do teclado.
  - A câmera deve acompanhar o personagem centralizado na tela.
  - O personagem não pode ultrapassar as paredes da sala (colisão ativa).

E01-HU02 | Mecânica de Combate (Ataque)

- Como um jogador, quero poder disparar a habilidade da cientista (ex: Radiação de Marie Curie) na direção do mouse, para que eu possa me defender e destruir as ameaças do sistema.
  Critérios de Aceite:
  - Ao clicar com o botão esquerdo, um projétil/onda de dano deve ser gerado.
  - Deve haver um som (SFX) de disparo ao atacar.
  - O ataque deve registrar dano ao colidir com a hitbox do inimigo.

E01-HU03 | Inimigos (Vírus de Censura)

- Como um jogador, quero ser desafiado por inimigos que me persigam pela sala, para que o jogo tenha dificuldade e ritmo de ação (Roguelike).
  Critérios de Aceite:
  - Os inimigos devem nascer (spawnar) nas bordas da tela e seguir a posição atual do jogador.
  - Ao encostar no jogador, o inimigo causa dano e a barra de vida do jogador diminui.
  - Ao receber X ataques do jogador, o inimigo é destruído com uma animação/som.

E01-HU04 | Boss Fight (A.T.H.E.N.A Corrompida)

- Como um jogador, quero enfrentar um chefe final após sobreviver à horda de inimigos, para que eu conclua o objetivo de "resetar" a IA e salvar os dados.
  Critérios de Aceite:
  - O Boss deve aparecer após um tempo predeterminado ou número de inimigos derrotados.

- O Boss deve ter um padrão de ataque diferente e uma barra de vida muito maior.
- Ao derrotar o Boss, a tela deve acionar o evento de transição para a "Tela de Vitória". Em caso de morte do jogador, acionar a "Tela de Game Over".

ÉPICO 02: Plataforma Web (Terminal A.T.H.E.N.A.)

Foco: Front-end, SPA (Single Page Application) e UI/UX imersivo.

E02-HU05 | Navegação e Dashboard Inicial (>_ TERMINAL)

- Como um visitante do site, quero visualizar um painel futurista (Dark Mode/Cyberpunk) com um menu lateral/superior fluido, para que eu me sinta imerso operando a máquina do ano 2075.
  Critérios de Aceite:
  - Navegação sem recarregar a página (SPA).
  - Fundo escuro com detalhes em ciano neon.
  - A Home deve exibir a logo da Coruja e alertas de "Status do Sistema".

E02-HU06 | Banco de Dados Científico ([|||] ACERVO)

- Como um avaliador/estudante, quero acessar um grid contendo 24 cientistas (nacionais e internacionais), para que eu possa aprender sobre a "Mentira Histórica" e a "Verdade Científica" de cada uma.
  Critérios de Aceite:
  - A tela deve ter um layout de seleção de personagens (Cards interativos).
  - Ao clicar no card, um painel deve se abrir mostrando a biografia, a área de atuação e fotos reais.

E02-HU07 | Estética Jornalística ([=] INVESTIGAÇÃO)

- Como um interessado no projeto, quero acessar uma área que denuncie os roubos de patentes e o Efeito Matilda, para que eu compreenda a motivação social e histórica do jogo.
  Critérios de Aceite:
  - Esta página deve ter uma quebra de estética: visual de jornal antigo, papéis confidenciais e fontes de máquina de escrever (Vibe Noir).
  - Deve conter os textos sobre os prêmios Nobel roubados.

E02-HU08 | Central de Informações (SIMULAÇÃO, MEMÓRIAS E ECOSSISTEMA)

- Como usuário, quero acessar páginas de suporte do universo, para que eu possa assistir aos vídeos de história (Lore), ver a equipe de desenvolvimento e acessar os links do jogo.
  Critérios de Aceite:
  - Aba 'Memórias' contendo a linha do tempo (2050 a 2075).
  - Aba 'Simulação' com botão para o Game e guia de controles.
  - Aba 'Projeto 950' com os crachás dos 3 desenvolvedores (Matheus, Pietro, Davi).

ÉPICO 03: Audiovisual, Arte e Narrativa

Foco: Criação de assets, sprites, trilha sonora e vídeos.

E03-HU09 | Cutscenes Cinematográficas

- Como jogador, quero assistir a vídeos de introdução e epílogo antes e depois do jogo, para que eu entenda a história de Taty Lutz, o sacrifício e a mensagem final.
  Critérios de Aceite:
  - Vídeo 1 (Prólogo): Imagens em P&B com zoom (Ken Burns), dublagem e som de estática.
  - Vídeo 2 (Epílogo): Trilha triste, cena da garotinha na praça e texto de reflexão final ("Memória é Justiça").

E03-HU10 | Sprites 16-bits Modulares

- Como programador, quero receber as artes otimizadas (Sprites com fundo transparente), para que eu possa integrá-las rapidamente na Godot Engine.
  Critérios de Aceite:
  - Entrega de 1 corpo base feminino em Pixel Art.
  - Entrega da cabeça de Marie Curie e Taty Lutz para sobreposição.
  - Entrega de 1 sprite sombrio/glitch para os Inimigos e o Boss.

E03-HU11 | Trilha Sonora Original e SFX

- Como um jogador, quero ouvir músicas e efeitos sonoros durante a experiência, para que a tensão do jogo seja compatível com a urgência da história.
  Critérios de Aceite:
  - Uma música de suspense progressivo para o menu/puzzle.
  - Sons de impacto, erro de sistema (glitch) e alarmes.

ÉPICO 04: Transmídia e Lançamento (ARG)

Foco: Ação nas redes sociais e estande físico da MTEC.

E04-HU12 | Campanha de Redes Sociais

- Como um seguidor/aluno da escola, quero acompanhar os perfis interativos no Instagram, para que eu fique curioso sobre o estande 109 antes da feira começar.
  Critérios de Aceite:
  - Alimentação de 3 perfis (@projeto.ecat, @taty.lutz_, @o_esquecimento_2026).
  - Postagens de "áudios vazados" (podcasts) e falhas no sistema da IA.
  - Nota Oficial sobre a tecnologia do projeto publicada.

E04-HU13 | Identidade Visual Física (Pôsteres)

- Como um avaliador da MTEC, quero ler pôsteres físicos bem diagramados no estande, para que eu compreenda a qualidade científica e tecnológica do trabalho rapidamente.
  Critérios de Aceite:
  - Design e impressão de Cartazes Educativos (Efeito Matilda, Vieses de IA).

- Design e impressão de Cartazes Imersivos (Propaganda da Utopia, Códigos de Erro).
- Inclusão de QR Codes em todos os materiais apontando para a Plataforma Web.

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Projeto: E-CAT (Elas no Controle: Além do Tempo) - ID: 950
Autores: Matheus Lemes, Pietro Henrique, Davi Martins

1. REQUISITOS DE USUÁRIO (RU)

Visão de alto nível das necessidades dos stakeholders (Linguagem natural).

- RU01: O jogador deve poder controlar uma cientista, lutar contra os vírus e salvar sua pontuação no final.
- RU02: O visitante da feira deve poder acessar o site e ler a história real (verdade vs. mentira) das 24 cientistas mapeadas no projeto.
- RU03: O seguidor do projeto no Instagram deve poder pegar senhas ocultas nos posts e digitá-las no site para desbloquear segredos.

---

2. REQUISITOS DE SISTEMA FUNCIONAIS (RF)

O que o sistema FAZ (Traduzindo os RU's para a linguagem de engenharia).
Módulo Jogo Digital (Engine)

- RF01: O sistema deve permitir a movimentação bidimensional do avatar (cientista) através das teclas direcionais (W, A, S, D).
- RF02: O sistema deve calcular o dano causado aos inimigos virtuais ("Vírus de Censura") sempre que houver colisão com o ataque principal do jogador.
- RF03: O sistema deve gerar uma pontuação numérica cumulativa com base no tempo de sobrevivência e na quantidade de inimigos derrotados.
- RF04: O sistema deve enviar os dados da partida (Nickname do jogador e Pontuação) via API para o banco de dados da plataforma web ao término da sessão.

Módulo Plataforma Web (A.T.H.E.N.A.)

- RF05: O sistema deve exibir um acervo digital listando o perfil das 24 cientistas cadastradas.
- RF06: O sistema deve apresentar, ao clicar no perfil de uma cientista, a sua fotografia real, a biografia, a área de estudo e a "Mentira Histórica" associada a ela.
- RF07: O sistema deve listar o "Leaderboard" (Ranking) ordenando os jogadores de forma decrescente pela pontuação obtida no jogo.
- RF08: O sistema deve disponibilizar um campo de texto interativo (Input) para a inserção de códigos de descriptografia (Senhas do ARG).
- RF09: O sistema deve validar a senha inserida no terminal e, caso esteja correta no banco de dados, desbloquear a visualização de documentos da aba Investigação (arquivos secretos).

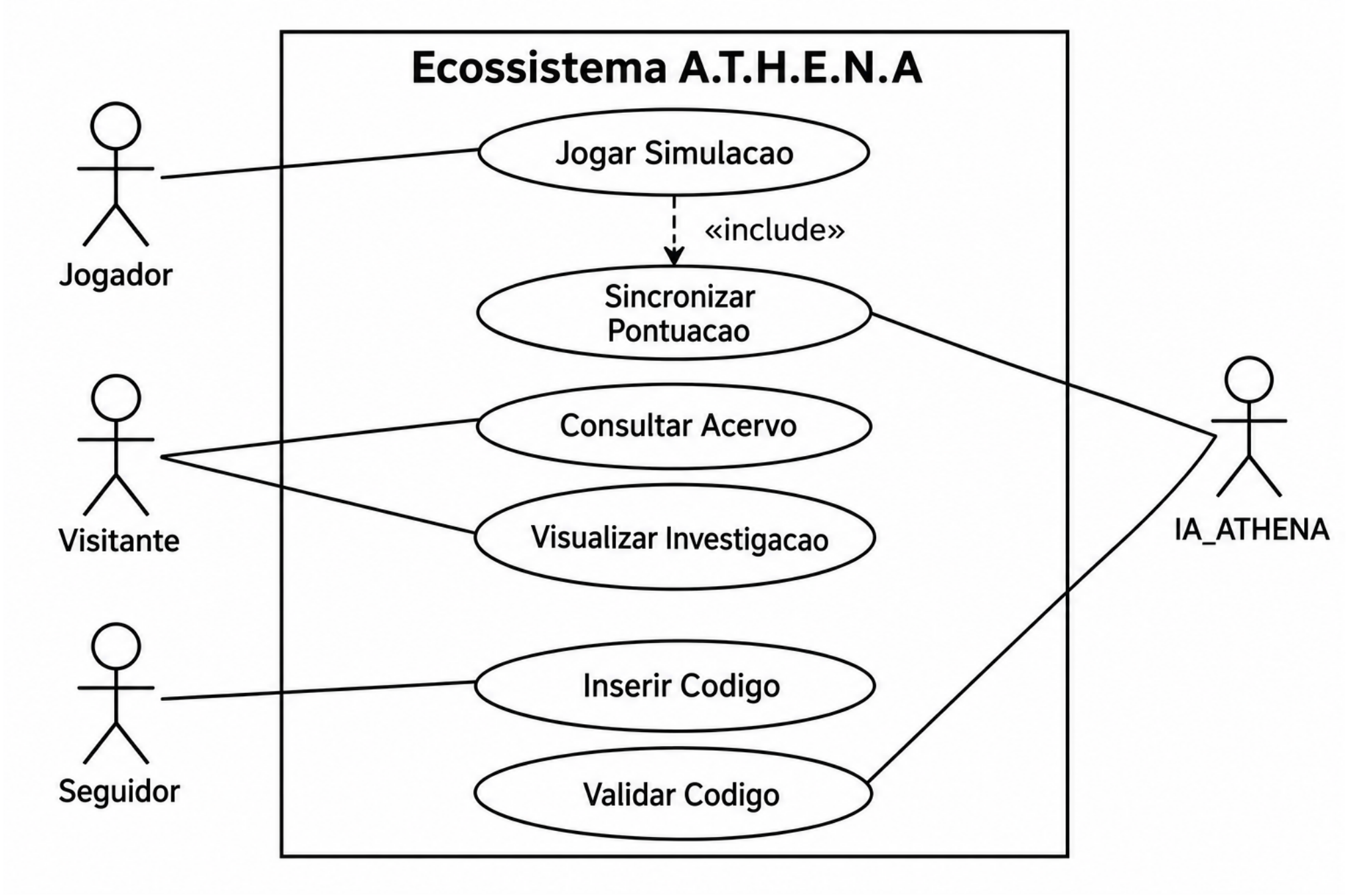
---

3. REQUISITOS DE SISTEMA NÃO FUNCIONAIS (RNF)

COMO o sistema faz. Restrições e qualidades mensuráveis (Desempenho, Usabilidade, Segurança).

- RNF01 (Velocidade): A plataforma web deve carregar a tela inicial (Dashboard) em no máximo 3 segundos em uma conexão de internet padrão escolar (10 Mbps).
- RNF02 (Portabilidade): O jogo digital deve ser executável diretamente no navegador web (via tecnologia WebGL), sem a necessidade de instalação de softwares de terceiros nas máquinas da MTEC.
- RNF03 (Disponibilidade): A API de integração que recebe os pontos do jogo para o site deve permanecer disponível em 99% do tempo durante os dias letivos da feira (29 e 30 de Outubro).
- RNF04 (Usabilidade): O design da plataforma web deve ser 100% responsivo, adaptando sua interface de forma legível tanto para monitores Desktop (1920x1080) quanto para dispositivos Mobile (Smartphones dos visitantes).
- RNF05 (Segurança): O sistema deve limitar a inserção de caracteres no campo de Nickname do jogador a no máximo 15 caracteres alfanuméricos, bloqueando símbolos especiais para evitar ataques de injeção de código (SQL Injection).

Diagrama de Casos de Uso



BPMN - Jornada E-CAT

